DRONE BIRD 2017 ANNUAL REPORT

"IT'S TIME TO FLY WITH YOUR DRONE!!"

東京都・調布市合同総合防災訓練２０１７ 空撮データ

CC BY

災害ドローン救援隊

DRONE BIRD

災害ドローン救援隊

DRONE BIRD

MISSION

“一億総伊能化”

Society will change, when everyone becomes a mapper.

Prof. TAICHI FURUHASHI （古橋大地.教授）

古橋教授は東京都立大学で衛星リモートセンシング、地理情報システム(GIS)を学び、2001年 東京大学大学院にて環境学修士号を取得。2005年にマップコンシェルジュ株式会社を設立すると同時に、東京大学空間情報科学研究センターでの研究員を経て、現在は青山学院大学 地球社会共生学部教授およびNPO法人クライシスマッパーズ・ジャパンの理事長として、 VGI(Volunteered Geographic Information)による社会課題解決の実践に取り組んでいる。

私は人工衛星を用いた地図情報システムGISを活用した、クライアントの用途に応じた地図の作成や、コンサルティングを行う会社を経営してきました。以前行なった仕事ではアマゾンの熱帯雨林の違法伐採を取り締まるプロジェクトに参画。衛星で森林を常に監視する地図情報システムの構築を行ないました。日本の常識では考えられませんが、開発途上国には、政府でさえ自国の地図を持たない国があります。そうした世界で十分かつ安全に活動するには、次世代の空間情報スキルが不可欠です。

“2011年の東日本大震災を経験し、多くの失敗と反省のもとでわかったことは、いつ、どこで何が起きても現場に必要な地図を届けなければならないことと、そのための機動性のあるチームが必要ということ。”

誰もが地図を作り、活用できる時代
一億総伊能化社会が世の中を変えていきます。

プロジェクト代表 古橋 大地

持続可能な開発のための2030アジェンダにて記載された2016年から2030年までの国際目標でのドローンバード/クライシスマッピングの位置付けは11✔17✔と定義している。

Think the Earth セミナーで SDGsとクライシスマッピングについて語る古橋教授。

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

世界を変えるための17の目標

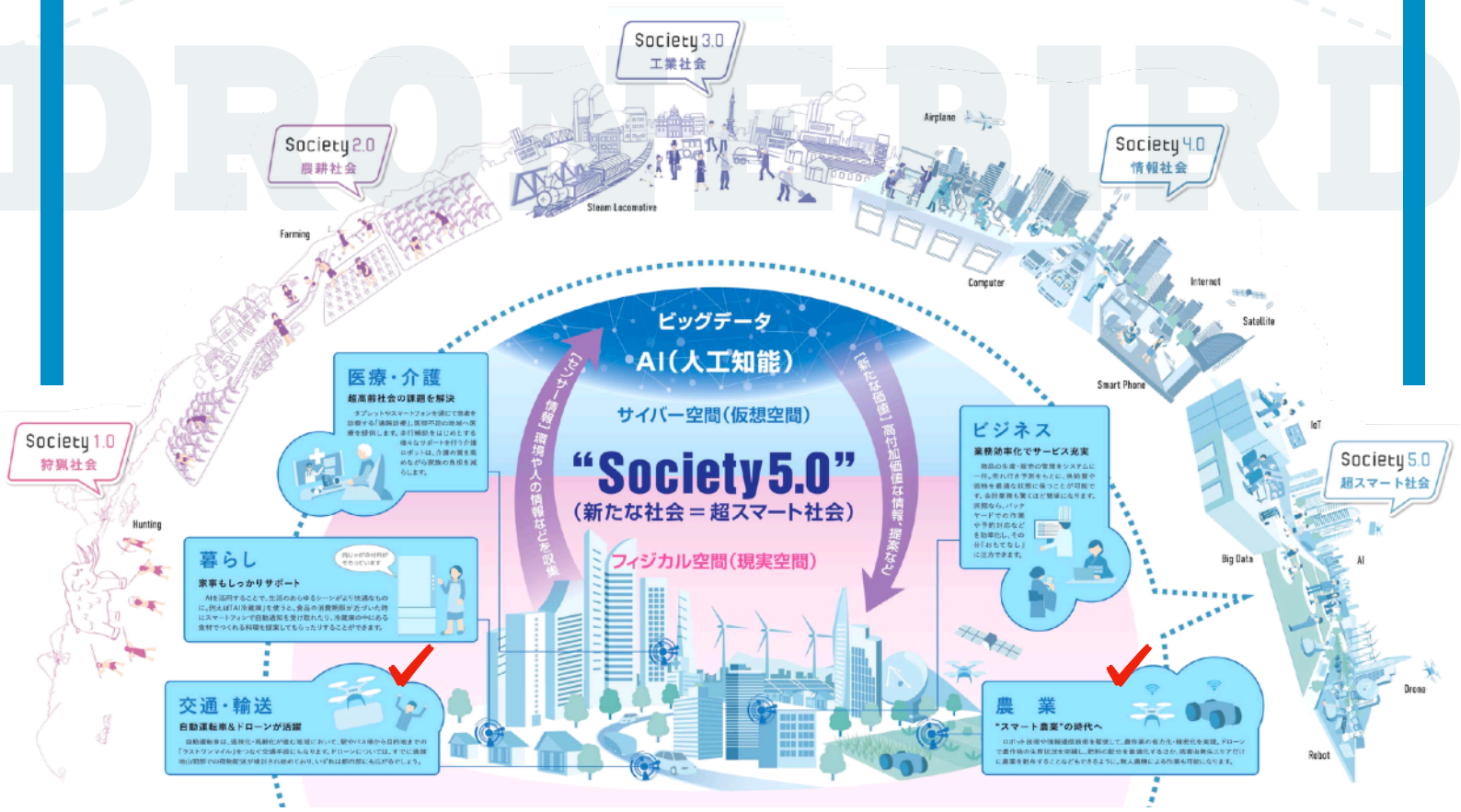
DRONE BIRD

-ドローンバードとしてSociety5.0での位置付け-

“地理空間情報の活用を更に推進していくためには、地理空間情報に関するリテラシー教育と人材育成が重要な共通基盤であるため、人材育成の枠組みを確立するとともに、それらの人材が活躍できる社会の構築を目指す。

地理空間情報活用推進基本計画 （平成29年３月24日閣議決定）より抜粋

我々は、従来、災害発生後の衛星画像などを元に被災地の状況を地図に反映させるクライシスマッピング活動を行ってきましたが、発災後の情報が迅速に収集できないといった大きな課題があります。そのため、被災状況を詳細に伝えることできる最新鋭のドローンを学生を主体とした市民の手で運用し、迅速かつ詳細な地理空間情報を収集・利活用するボランティアチーム災害ドローン救援隊 DRONEBIRD を編成し、青山学院大学を中心とする教育機関を活動拠点として、その技術を共有する人材育成の新しい枠組みを作っていきます。



HISTORY OF DRONEBIRD

２００８年３月	OpenStreetMap Japan コミュニティに参画。
２０１０年１月１２日	ハイチ地震でのクライシスマッピング活動に参画。クラウドソーシングによる社会貢献の可能性を実感する。
２０１０年１２月	一般社団法人OpenStreetMap Foundation Japan 法人格取得。代表の古橋が副理事長に就任。
２０１１年２月２２日	クライストチャーチ地震にてクライシスマッピング活動参画。
２０１１年３月	アラブの春にてクライシスマッピング活動参画。
２０１１年３月１１日	東日本大震災において、みんなでつくる復興支援プラットフォーム「sinsai.info」マッピングチームとして活動。
２０１２年９月	OpenStreetMap国際年次カンファレンス State of the Map 2012 Tokyo 実行委員長を代表の古橋が担当。
２０１３年１０月	伊豆大島土砂災害にてクライシスマッピング活動を主導。
２０１３年１０月	フィリピン南部での台風ハイアン被災地のクライシスマッピング活動に参画。
２０１４年２月	世界銀行と世界防災減災ハッカソン Race for Resilience を開催。
２０１４年	アフリカ大陸西部のエボラ出血熱アウトブレイクにてクライシスマッピング活動に参画。
２０１４年１０月	グッドデザイン賞２０１４を OpenStreetMap コミュニティとして受賞。
２０１５年３月	国連世界防災会議にて Asia Resilience Forum セッションを担当。
２０１５年４月	青山学院大学での研究活動開始。
２０１５年４月	ネパール地震にてクライシスマッピング活動に参画。
２０１５年１１月	災害ドローン救援隊 DRONEBIRD 構想発表
２０１６年４月	熊本地震にてクライシスマッピング活動を主導。
２０１６年５月９日	NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン法人格取得
２０１６年８月	災害ドローン救援隊 DRONEBIRD活動開始。
２０１６年９月	神奈川県大和市とのドローンを活用した災害協定締結。
２０１６年９月	みんなの防災プロジェクト実行委員会に参画。
２０１７年１月	埼玉県横瀬町とのドローンを活用した災害協定締結。
２０１７年１月	災害協定締結自治体との災害訓練を本格的に開始。
２０１７年３月	東京都調布市・狛江市とのドローンを活用した災害協定締結。
２０１７年４月	京都大学防災研究所での研究活動開始。
２０１７年４月	青山学院のサーバントリーダ育成 AOYAMA VISION プロジェクトとして正式採択。
２０１７年７月	九州北部豪雨災害にてクライシスマッピング活動を主導。
２０１７年７月	東京都府中市・日野市・稲城市・多摩市とのドローンを活用した災害協定締結。
２０１７年９月	東京都・調布市合同総合防災訓練にて東京消防庁との同時ドローン飛行を披露。
２０１７年１０月	グッドデザイン賞２０１７を「宇宙インフラ利活用人材育成のための大学連携国際教育プログラム」として受賞。
２０１７年１２月	東京都世田谷区とのドローンを活用した災害協定締結。
２０１８年２月	神奈川県大和市消防ドローン隊が発足。代表の古橋が顧問として就任。

災害ドローン救援隊
DRONE BIRD

OUR MEMBER

Taichi Furuhashi
Incident Command

Kazuaki Fujii
Incident Command

Rui Fukumoto
Liaison Officer

Kenya Tamura
Operation Section

Sachiko Ichikawa
Administration Section

Asuka Takemoto
Administration Section

Yayoi Eguchi
Logistic Section

Akimasa Takenaka
Planning Section

災害ドローン救援隊

Aya Shibata
Operation Section

Ayame Otsuki
Operation Section

Eri Ando
Operation Section

Kentaro Mori
Operation Section

Mariko Nagako
Operation Section

Misa Nakai
Operation Section

Nairu Nomura
Operation Section

Rikuki Yoshimura
Operation Section

Shiori Yamaguchi
Operation Section

Yuka Kato
Operation Section

Yuna Watanabe
Operation Section

And more….

Based on ICS(Incident Command System)

- Parrot DISCO Pro-AG

＊配備中

- SenseFly eBee PLUS

＊配備中

- SYPAQ CORVO Micro

＊検討中

- Bormatec NINOX

＊検討中

- AEROSENSE VTOL

＊検討中

災害時には、現場に急行して撮影する。

我々は、自然災害や政治的暴動などが起きた際に、現地の災害状況をオープンストリートマップ上に反映（マッピング）し、人命救助や支援活動のサポートを行っています。現在、災害発生時には衛星写真などのデータを元にマッピングをしていますが、その作業に災害発生後2日間以上かかることを大きな課題としています。そのため、被災状況を詳細に伝える画像データを迅速に取得できる最新鋭ドローンを、正確に操縦できるパイロットを、市民の中から育成する計画を立ち上げました。また、全国地域と連携しながら、活動の拠点となる「ドローンバード基地」を全国に約10ヶ所設置します。この市民パイロットを「ドローンバード隊員」として、各基地に配備することで、どこで災害が起きても現場に急行でき、最短２時間以内に空撮し、その情報を公開することができると計画しています。

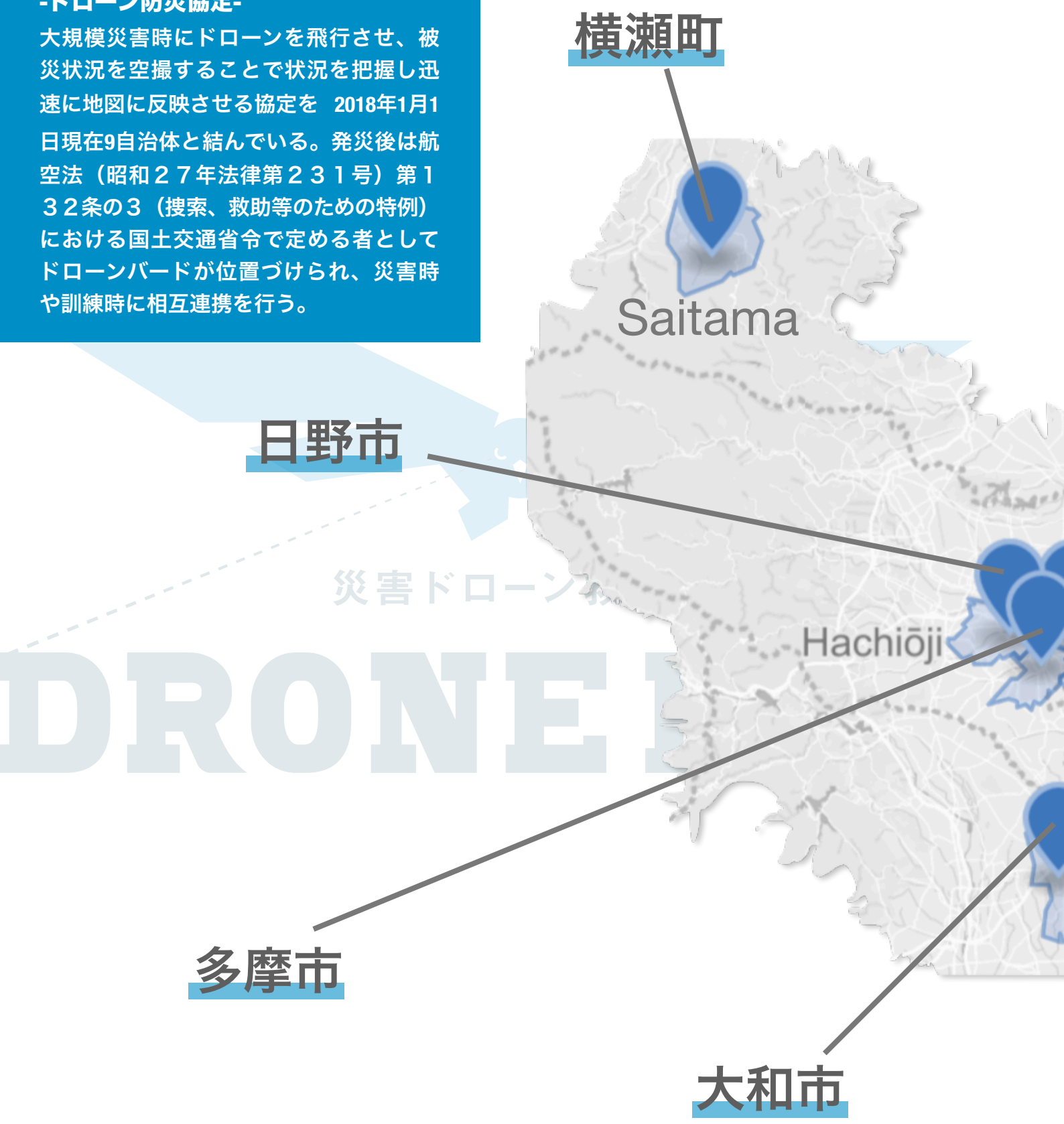
災害ドローン救援隊

“**危機**（Crisis）とは、安全、経済、政治、社会、環境等の面で、個人、組織、コミュニティ、もしくは社会全体に対して不安定かつ危険な状況をもたらす、もしくはもたらしかねない突発的な出来事のことである。”

© Wikipedia, CC BY-SA 3.0

-ドローン防災協定-

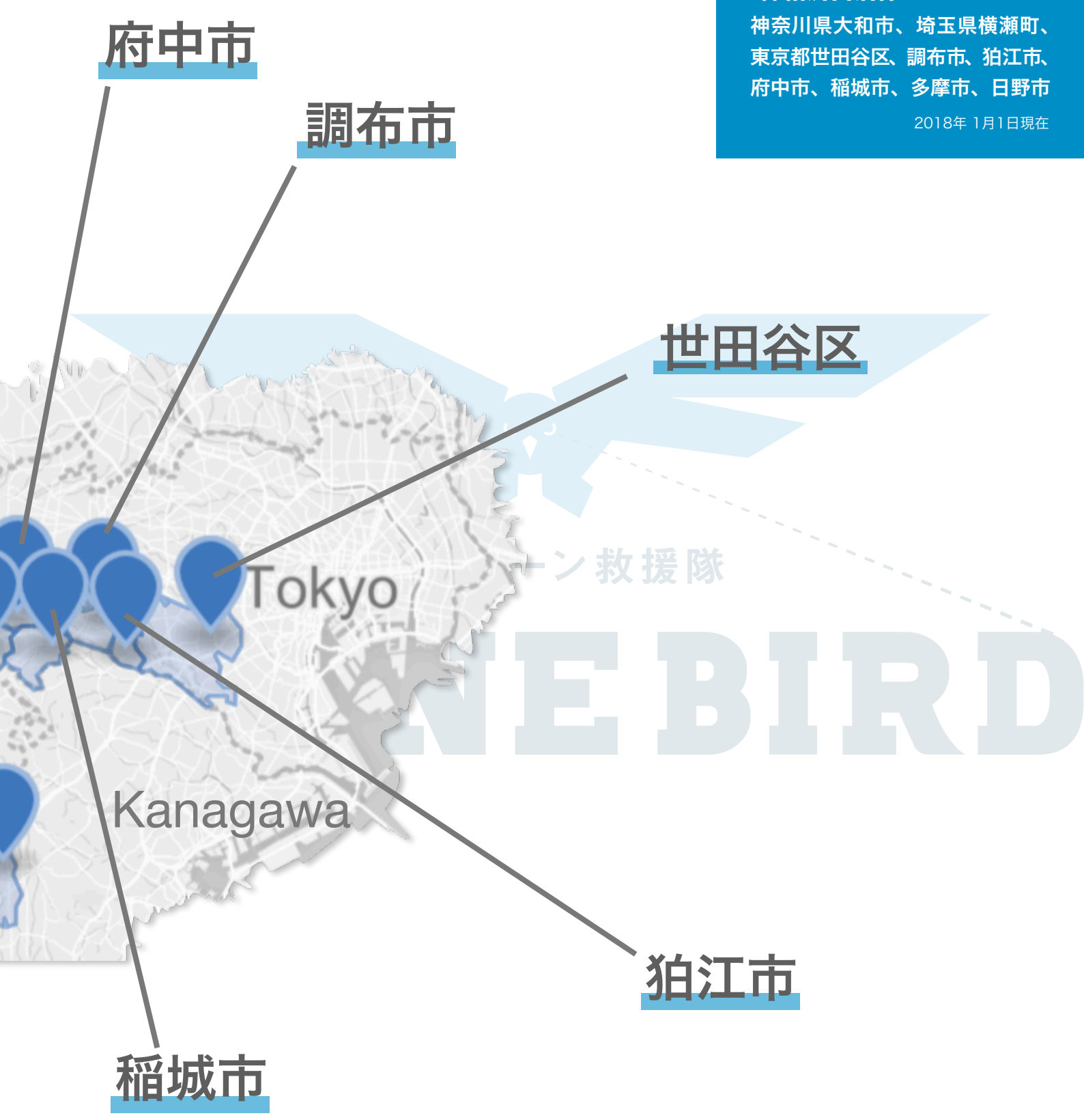
大規模災害時にドローンを飛行させ、被災状況を空撮することで状況を把握し迅速に地図に反映させる協定を　2018年1月1日現在9自治体と結んでいる。発災後は航空法（昭和２７年法律第２３１号）第１３２条の３（捜索、救助等のための特例）における国土交通省令で定める者としてドローンバードが位置づけられ、災害時や訓練時に相互連携を行う。



-締結済自治体-

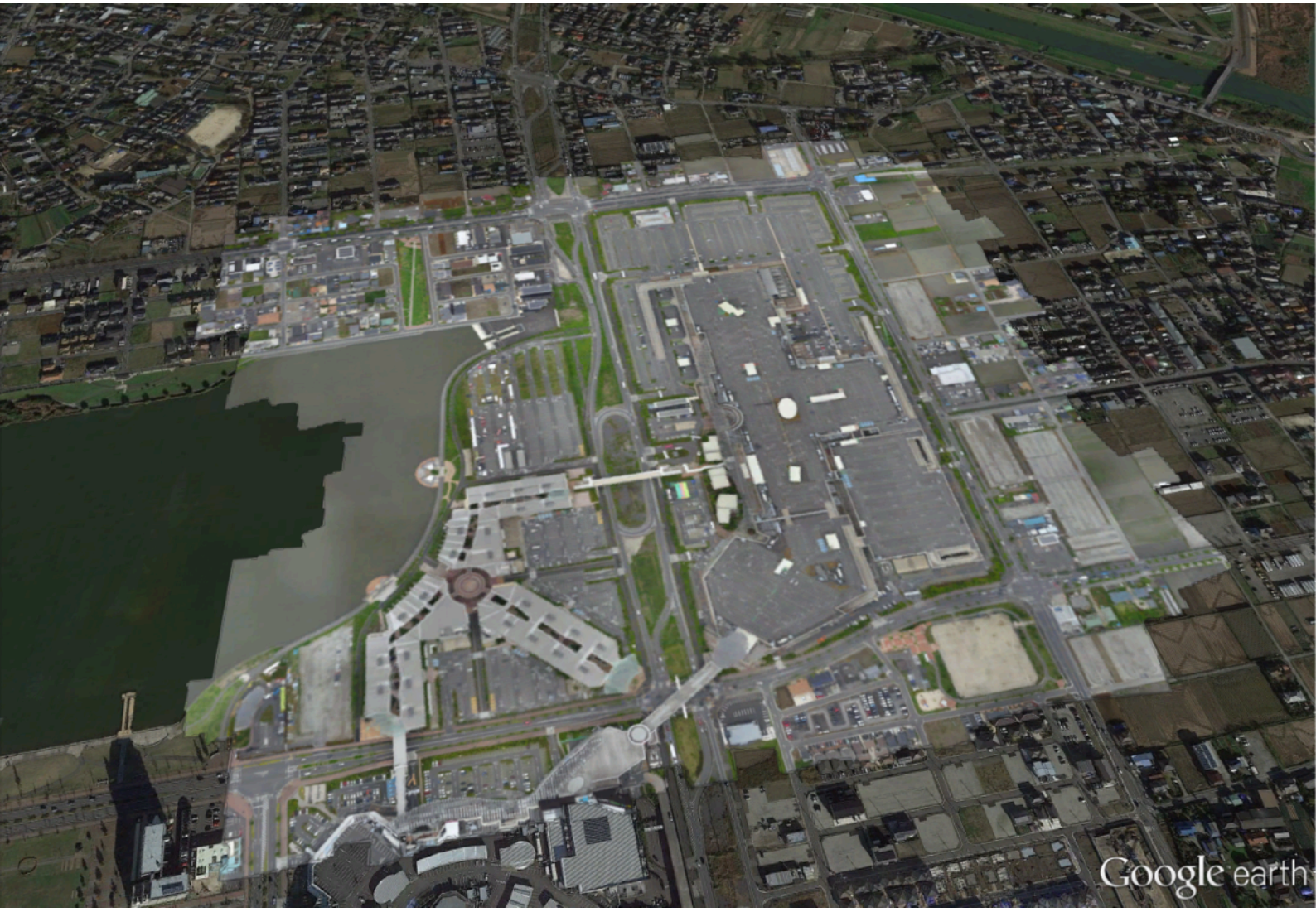
神奈川県大和市、埼玉県横瀬町、
東京都世田谷区、調布市、狛江市、
府中市、稲城市、多摩市、日野市

2018年 1月1日現在



MAP: © Mapbox © OpenStreetMap

防災フェス レイクタウン2016



https://github.com/dronebird/oam_laketown2016bosaifes

http://dronebird.github.io/oam_laketown2016bosaifes/tiles/{z}/{x}/{y}.png

大和市デモフライト2016

https://github.com/dronebird/oam_yamatocity2016firstflight

https://github.com/dronebird/oam_yamatocity2016firstflight/raw/master/yamatocity20160906firstflight_epsg900913/{z}/{x}/{y}.png

横瀬町役場上空 2017

https://github.com/dronebird/oam_yokoze20170127terasakatanada

竹富島

https://github.com/dronebird/oam_taketomi20170303

石垣島

https://github.com/dronebird/oam_ishigaki20170303funakura

https://dronebird.github.io/oam_ishigaki20170303funakura/xyztiles/{z}/{x}/{y}.png

益城市

https://github.com/dronebird/oam_kumamoto20170408mashiki

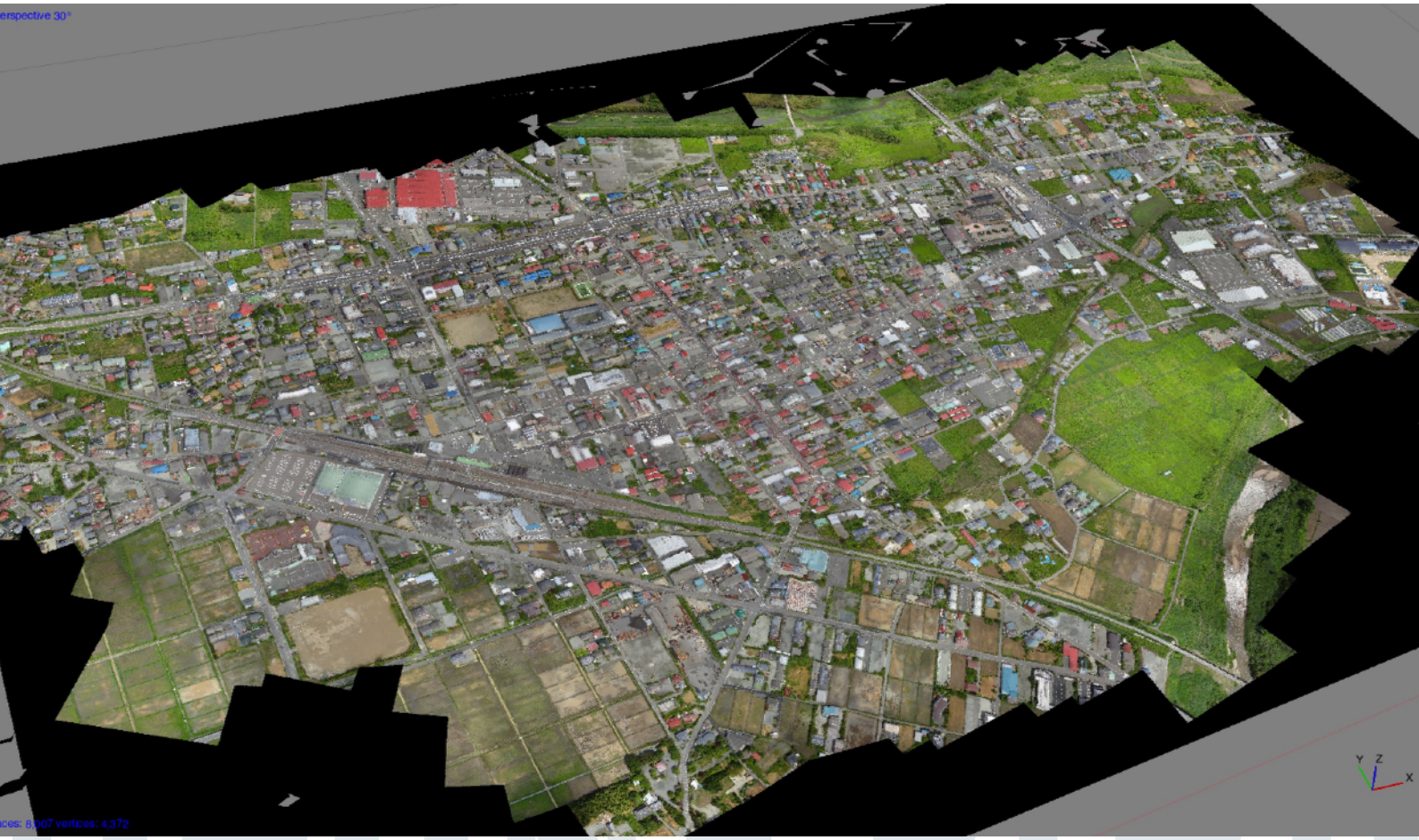
https://dronebird.github.io/oam_kumamoto20170408mashiki/xyztiles/{z}/{x}/{y}.png

狛江市水防訓練 2017

https://github.com/dronebird/oam_tokyo20170531komae

https://dronebird.github.io/oam_tokyo20170531komae/xyztiles/{z}/{x}/{y}.png

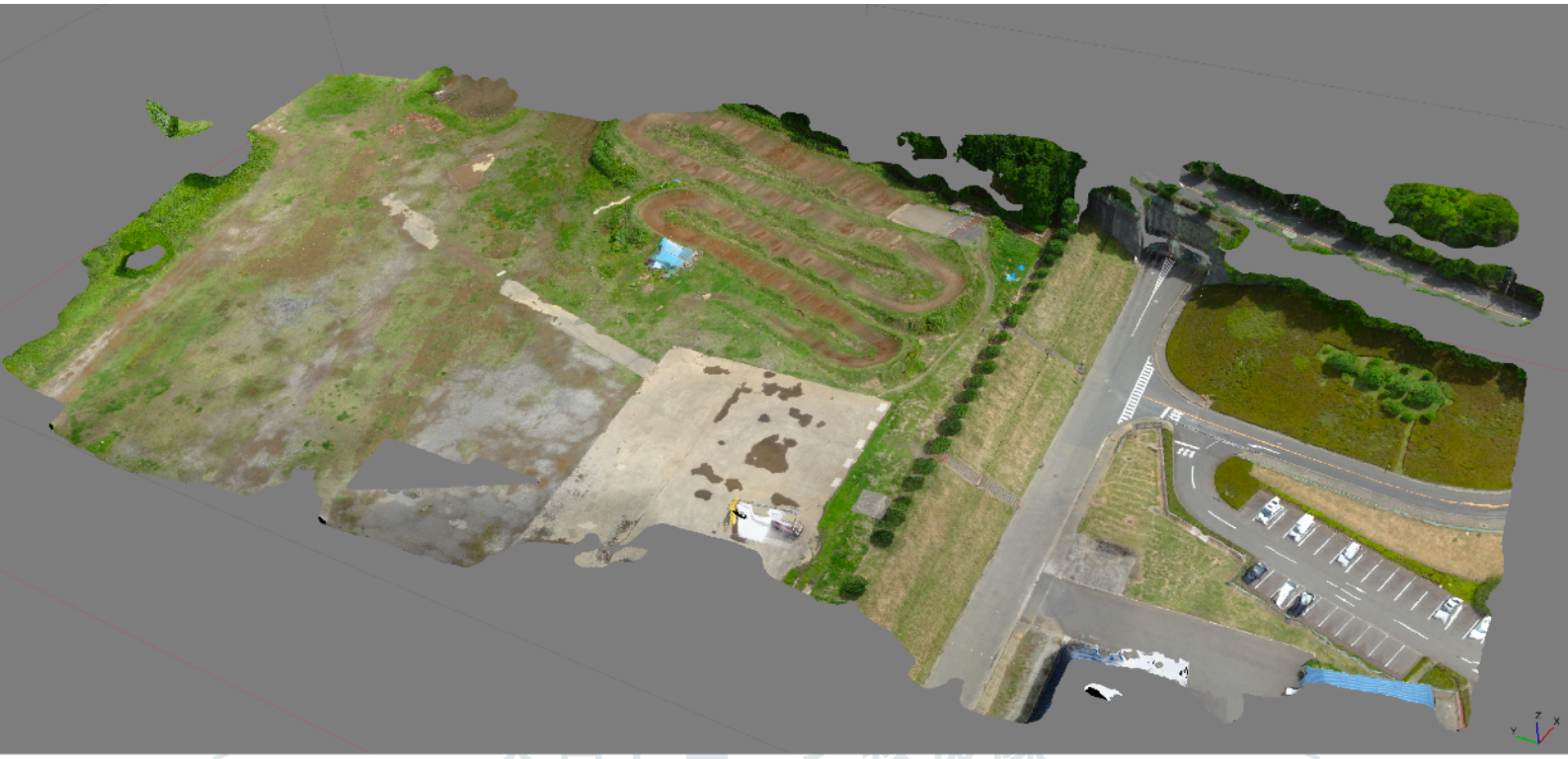
福島県浪江町



https://github.com/dronebird/oam_fukushima20170602namie

https://dronebird.github.io/oam_fukushima20170602namie/xyztiles/{z}/{x}/{y}.png

TBS緑山スタジオ



DRONE BIRD

https://github.com/dronebird/oam_kanagawa20170705midoriyama

SAMPLE DATA ARCHIVE

富士山チャレンジ 2017

DRONE BIRD

https://github.com/dronebird/oam_shizuoka20170822mtfuji

https://dronebird.github.io/oam_shizuoka20170822mtfuji/xyztiles/{z}/{x}/{y}.png

東京都・調布市合同総合防災訓練

DRONE BIRD

https://github.com/dronebird/oam_tokyo20170902chofu01

https://dronebird.github.io/oam_tokyo20170902chofu01/xyztiles/{z}/{x}/{y}.png

災害ドローン救援隊

DRONE BIRD

2018年2月5日、神奈川県大和市消防ドローン隊が正式に発足。DRONE BIRD 隊長の古橋が顧問として就任し、隊員指導や技術サポートを実施するとともに、今後の訓練や技術共有などさまざまな形で連携をすすめてまいります。

２０１４年の御嶽山噴火災害をきっかけにして始まった富士山チャレンジ。

登山者の動態データなど登山に関わる様々なデータを活用することで登山者が安心して、ストレスなく登山できる環境をつくりたい、それが私たちのミッションです。富士山チャレンジは、安全登山と環境保全を両立のための様々なチャレンジを通して、世界遺産「富士山」を後世に残すことに貢献していきます。

富士山チャレンジ2017での新しいチャレンジ、ドローンによる登山者の捜索、非常時の避難誘導、情報伝達について検証しました。一つ目はドローンによるビーコン検知、今回は通信法の関係もあり、ドローンにビーコンを搭載して、手元のレシーバー機器でどれくらいの距離でビーコンが検知できるか？を確認しました。おおよそ、100m程度の距離の範囲では検知ができることがわかりました。二つ目はドローンに小型のモバイルスピーカーとミュージックプレーヤーを搭載して音声メッセージを流し、地上の登山者に聞き取れるかどうか？の確認を行いました。これのついては思った以上にドローンの羽音が大きく、音声は聞き取りづらく改善が必要なことがわかりました。三つ目は固定翼ドローンで広範囲を自動飛行させて、地上の様子を短時間で写真撮影する確認を行いました。やや雲がかかってしまいましたが、概ね全域の高画質の写真撮影ができました。これらの結果もビーコン調査と合わせて登山者の安心安全につなげていきます。

防災/災害訓練

- 大和市消防出初式 2017
- 狛江市水防訓練 2017
- 横瀬町総合防災訓練 2017
- 大和市総合防災訓練 2017
- 東京都・調布市合同総合防災訓練 2017
- 稲城市総合防災訓練 2017
- 日野市総合防災訓練 2017

普及・教育活動

- フジテレビキッズ みんなの防災＋ソナエ
- 大和市 やまとロボットフェスタ 2017
- 大和市 防災フェスタ2017
- 東京都防災展 2016/2017
- 下田市 あそぼう祭 2016
- 越谷市 ぼうさいフェス 2015/2016/2017
- 渋谷区 SHIBUYA CAMP 2017
- 防災国体 2016
- ぼうさいモーターショー 2016/2017

社会にはまだ知られざる課題がある。

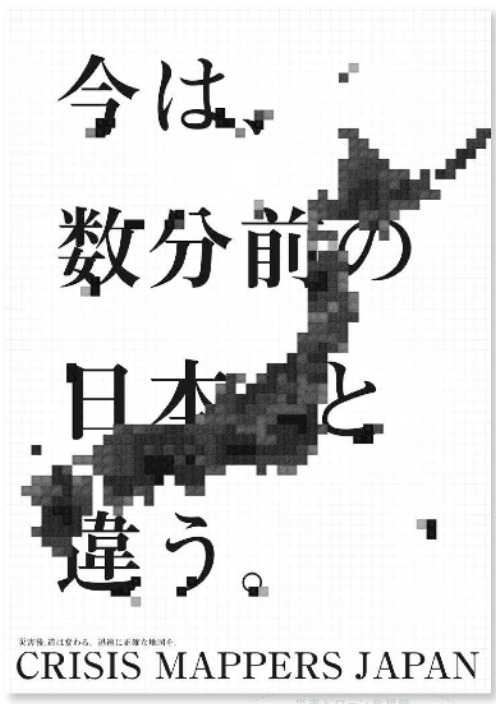
ソーシャルポスター展

多様な社会課題とNPOの活動を世の中に伝えるため、日本NPOセンターが公募した69のNPOに対して電通グループのクリエイターたちが社会貢献の一環としてのポスターを制作し、我々のクライシスマッピング活動も採択されました。

【団体コメント】NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパンは、災害時に「クライシスマッピング」により被災地の地図を制作し、迅速に提供します。これらが現場の救助活動で活用されることで、より効果的な貢献活動が期待されます。

【制作チーム】D：西山恭（電通）　C：武田裕輝（電通）

【制作者コメント】災害で道が塞がれば、今までの地図は正確ではなくなる。その瞬間に地図はボケてしまうのです。この当たり前の事実をどれくらいの人が認識しているだろうか。迅速かつ正確であればきっと「救えたはずの命」は無くなるはず。避難・救助時に重要な、いち早く地図を把握することを訴えたグラフィックです。



ソーシャルポスター展　日本NPOセンターより　https://www.facebook.com/nposocialposter/

International Conference announcement

- ICCM 2016 Manila
- State of the Map Asia 2016 Manila
- State of the Map 2017 Aizuwakamatsu
- HOT Summit 2017 Ottawa
- State of the Map Asia 2017 Kathmandu

and more...

"MAPPING THE WORLD TOGETHER!" STATE OF MAP ASIA

ドローンレース・実績

- DRONE IMPACT CHALLENGE @ THE FARM
- Japan Innovation Challenge 2016 @ 上士幌
- ドローンテクニカルチャレンジin仙北市 2017（準優勝）
- Aogaku Drone Race in Sagamihara Campus（毎月開催）

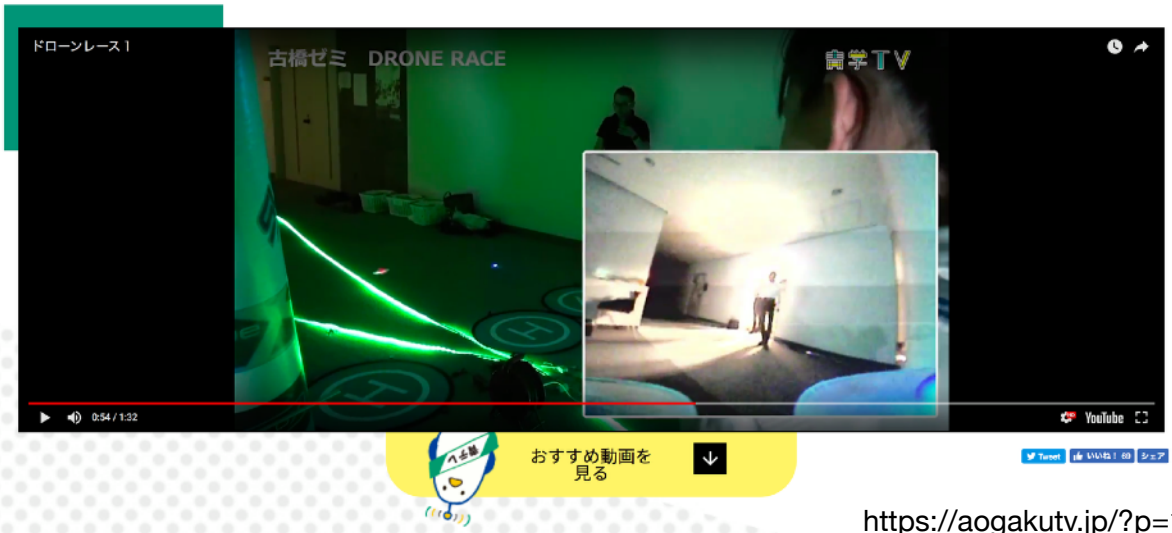
つながる
青学TV

CH

アオ・ガク・モン

関連動画はこちらをクリック

オープンストリートマップ　ドローン　古橋大地　地球社会共生学部　相模原キャンパス



おすすめ動画を見る

ドローンレース１　古橋ゼミ

https://aogakutv.jp/?p=1444

Thanks for great support!!

PASCO
World's Leading Geospatial Group

国際航業株式会社

Lock UP
http://www.lockup.jp

Mapion

AUTODESK.

esri Japan

hp

Change, Challenge, Speed
リョーヨー
菱洋エレクトロ株式会社

dji
THE FUTURE OF POSSIBLE

senseFly
a Parrot company

TERRA DRONE

Parrot

GEOSURE

連携拡大による面的展開。 "Connecting The Dots"

2018年は、今まで培ってきた様々な組織との連携を強化し、活動規模をスケールするだけでなく、整備された拠点を軸に、日本そして世界の仲間たちとクライシスマッピング活動を世の中に浸透させて参ります。

“いつか空の飛び方を知りたいと思っている者は、まず立ちあがり、歩き、走り、登り、踊ることを学ばなければならない。その過程を飛ばして、飛ぶことはできないのだ。”

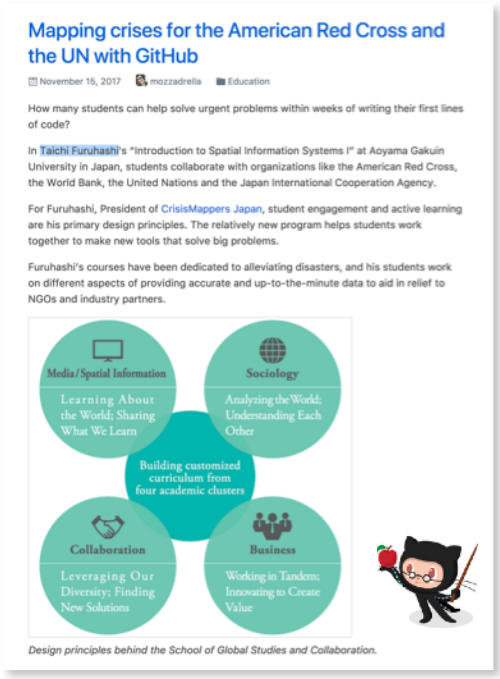
"He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.”

- Friedrich Nietzsche （ニーチェ）-

メディア紹介実績

NHK, フジテレビ
TBSラジオ, J-WAVE
朝日新聞, 読売新聞, 神奈川新聞
J-COM, 地方議会人, NPOの広場,
青山学報, 世田谷区報, 調布市報,
GitHub Education Blog., その他多数

我ら消防ドローン隊
災害時情報収集に活用へ
発足式で実演


Mapping crises for the American Red Cross and the UN with GitHub

November 15, 2017 mozzadrella Education

How many students can help solve urgent problems within weeks of writing their first lines of code?

In Taichi Furuhashi's "Introduction to Spatial Information Systems I" at Aoyama Gakuin University in Japan, students collaborate with organizations like the American Red Cross, the World Bank, the United Nations and the Japan International Cooperation Agency.

For Furuhashi, President of CrisisMappers Japan, student engagement and active learning are his primary design principles. The relatively new program helps students work together to make new tools that solve big problems.

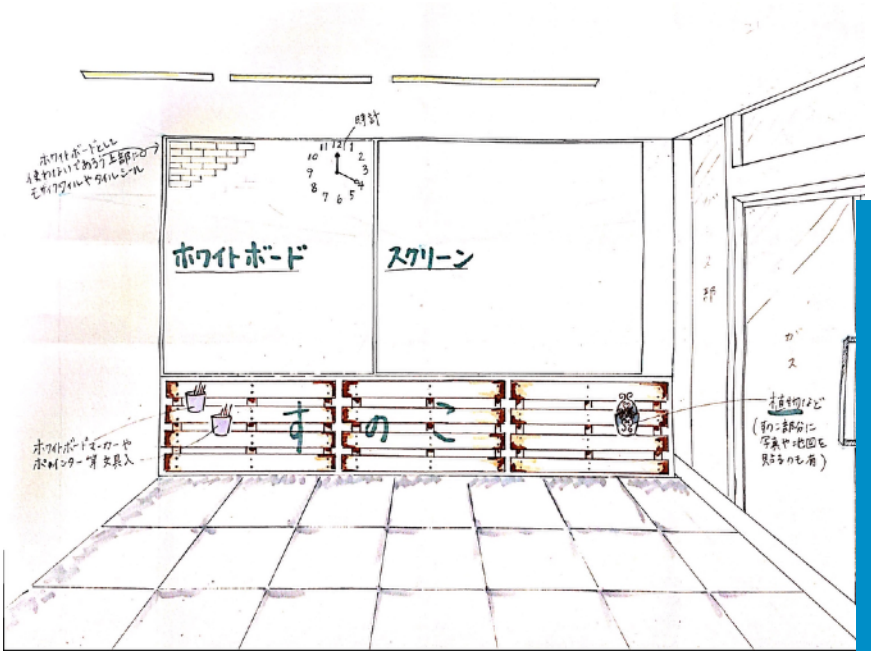
Furuhashi's courses have been dedicated to alleviating disasters, and his students work on different aspects of providing accurate and up-to-the-minute data to aid in relief to NGOs and industry partners.

Design principles behind the School of Global Studies and Collaboration.

ドローン×自転車で被災地へ
大和市消防本部が訓練公開
機動力生かし 迅速に現場撮影

消防ドローン隊
大和で発足式

Our BASEs at Aoyama Gakuin Univ.

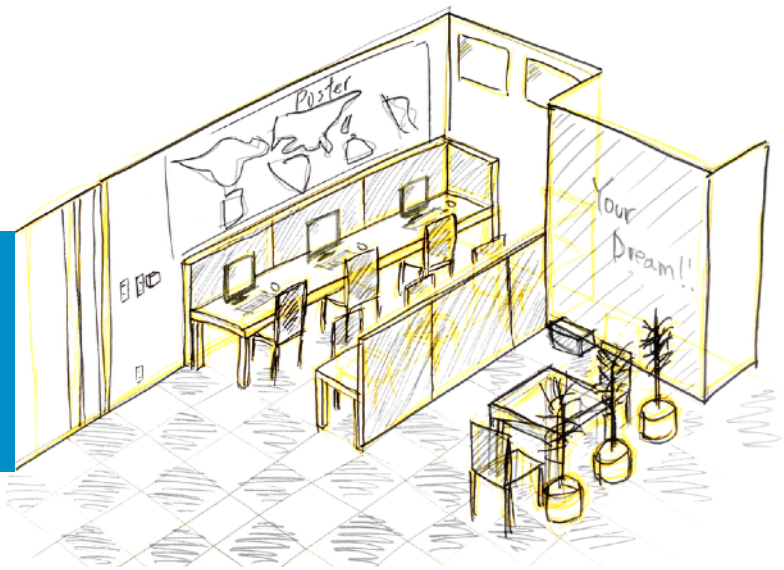


青山・相模原キャンパスに活動拠点整備。

2017年度末に、クライシスマッピングの活動拠点を青山キャンパス・相模原キャンパスそれぞれに設置し、災害時に迅速に青山学院の学生を中心とした情報ボランティア活動を定常的に行える環境を構築している。とくに ボランティアセンターとの連携を強め、相互に情報交換がスムーズに行えるよう調整を進めている。

世界中、どこで災害が起きても我々は行動する。

普段使いのマッピング活動が、災害時に機能する。そのための学べる場、共有する場、実践する場を青山学院は展開する。



災害ドローン救援隊

DRONE BIRD

powered by Furuhashi Lab., Aoyama Gakuin Univ.

Get involved with DRONEBIRD!!

Facebook:
https://www.facebook.com/dronebirdproject/

Twitter:
https://twitter.com/dronebirds

Instagram:
https://www.instagram.com/dronebirds/

GitHub:
https://github.com/dronebird

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/
UCJa0aknONV7USaI7jklSjTQ

Visit our website.
http://crisismapping.aoyamavision.com/

Contact us here.
https://www.facebook.com/furuhashilab/

災害ドローン救援隊

DRONE BIRD

CC BY

東京都・調布市合同総合防災訓練２０１７ 空撮データ